TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

TOÁN ỨNG DỤNG CHO KỸ SƯ

CHƯƠNG 2: MA TRẬN

MATRIX

PHẠM HUỲNH THẾ

1. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Ví dụ 1: Cho một hệ phương trình tuyến tính như sau:

Ta có thể biểu diễn hệ phương trình này thành một ma trận A chứa các hệ số ở vế trái của hệ phương trình hoặc một ma trận $\tilde{A}$ chứa tất cả các số của hệ phương trình

Với $\tilde{A}$ là ma trận phụ trợ, A là ma trận hệ số

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 + 9x_3 = 6 \\ 6x_1 \qquad\quad - 2x_3 = 20 \\ \qquad -8x_2 + x_3 = 10 \end{cases} \rightarrow A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 9 \\ 6 & 0 & -2 \\ 0 & -8 & 1 \end{bmatrix} \qquad \tilde{A} = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 9 & 6 \\ 6 & 0 & -2 & 20 \\ 0 & -8 & -1 & 10 \end{bmatrix}$$

3 x 3 — 3 Hàng, 3 Cột

3 x 4 — 3 Hàng, 4 Cột

2. ĐỊNH NGHĨA

- Ma trận có kích thước $m \times n$ là 1 bảng các giá trị hình chữ nhật có m hàng và n cột
- Các số, hàm số, biến trong ma trận được gọi là phần tử
- Phần tử a_{jk} trong đó j để chỉ số hàng và k để chỉ số cột cho ta biết vị trí của chúng trong ma trận
- Kí hiệu của ma trận bằng chữ cái in hoa hoặc a_{jk} trong dấu ngoặc vuông
- Đường chéo chính của ma trận là đường chéo chứa các phần tử $a_{11}, a_{22},.., a_{mn}$

$$A = \left[a_{jk}\right]_{mn} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

2. ĐỊNH NGHĨA

Ví dụ 2: Cho ma trận C có 3 hàng 4 cột như sau

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 9 & 6 \\ 6 & 0 & -2 & 20 \\ 0 & -8 & -1 & 10 \end{bmatrix}$$

$c_{11} = 4$ Phần tử 4 nằm ở hàng 1 cột 1

$c_{21} = 6$ Phần tử 6 nằm ở hàng 2 cột 1

$c_{34} = 10$ Phần tử 10 nằm ở hàng 3 cột 4

3. MỘT SỐ MA TRẬN ĐẶC BIỆT

Ma trận có số hàng bằng số cột ($m = n$) được gọi là ma trận vuông cấp n hoặc ma trận vuông kích thước n x n

Ví dụ 3:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 6 \\ 4 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 & 8 \\ 4 & 8 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

2 x 2 3 x 3 4 x 4

3. MỘT SỐ MA TRẬN ĐẶC BIỆT

Ma trận 0 là ma trận mà các phần tử trong ma trận đó đều bằng 0

Ví dụ 4:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2 x 2 3 x 3

3. MỘT SỐ MA TRẬN ĐẶC BIỆT

Ma trận đường chéo (Diagonal Matrix) là ma trận vuông mà các phần tử nằm ngoài đường chéo chính đều bằng 0. Ma trận đường chéo kí hiệu là D

Ví dụ 5:

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

2 x 2

$$D = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

3 x 3

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

4 x 4

3. MỘT SỐ MA TRẬN ĐẶC BIỆT

Ma trận đơn vị (Unit Matrix/Identity Matrix) là ma trận vuông có các phần tử trên đường chéo chính đều bằng 1. Ma trận đơn vị kí hiệu là I, ma trận đơn vị cấp n kí hiệu là I_n

Tính chất A.I = I.A = A

Ví dụ 6:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2 x 2

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3 x 3

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4 x 4

3. MỘT SỐ MA TRẬN ĐẶC BIỆT

Ma trận tam giác trên (Upper Triangular Matrix) là ma trận vuông mà các phần tử nằm phía dưới đường chéo chính bằng 0

Ví dụ 7:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 6 \\ 0 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 4 & 8 \\ 0 & 8 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

2 x 2 3 x 3 4 x 4

3. MỘT SỐ MA TRẬN ĐẶC BIỆT

Ma trận tam giác dưới (Lower Triangular Matrix) là ma trận vuông mà các phần tử nằm phía trên đường chéo chính bằng 0

Ví dụ 8:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 8 & 0 & 0 \\ 8 & 2 & 6 & 0 \\ 6 & 4 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

2 x 2 3 x 3 4 x 4

3. MỘT SỐ MA TRẬN ĐẶC BIỆT

Ma trận chuyển vị: (Transposition of Matrix)

- Chuyển vị của ma trận $A = [a_{jk}]$ cấp $m \times n$ là ma trận $A^T = [a_{kj}]$ cấp $n \times m$, chuyển cột ma trận A thành hàng, chuyển hàng ma trận A thành cột.
- Tính chất:

Với : A, B là ma trận, c là hằng số

$$(A^T)^T = A$$

$$(A+B)^T = A^T + B^T$$

$$(c.A)^T = c.A^T$$

$$(A.B)^T = B^T.A^T$$

3. MỘT SỐ MA TRẬN ĐẶC BIỆT

Ma trận chuyển vị: (Transposition of Matrix)

Ví dụ 9:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -8 & 1 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -8 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Đổi hàng thành cột, cột thành hàng:

(2 x 3) (3 x 2)

3. MỘT SỐ MA TRẬN ĐẶC BIỆT

Ma trận đối xứng (Symmetric Matrix)

- Nếu $A^T = A$ thì ma trận A được gọi là ma trận đối xứng
- Các phần tử trong ma trận A đối xứng nhau qua đường chéo chính

Ví dụ 10:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 8 \\ 6 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

3. MỘT SỐ MA TRẬN ĐẶC BIỆT

Ma trận đối xứng lệch (Skew - Symmetric Matrix)

- Nếu $A^T = -A$ thì ma trận A được gọi là ma trận đối xứng lệch
- Các phần tử trong ma trận A đối xứng ngược nhau qua đường chéo chính

Ví dụ 11:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & -5 \\ -3 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

3. MỘT SỐ MA TRẬN ĐẶC BIỆT

Ma trận A bằng tổng của một ma trận đối xứng R và một ma trận đối xứng lệch S

$$A = R + S \qquad R = \frac{1}{2}(A + A^T) \qquad S = \frac{1}{2}(A - A^T)$$

Ví dụ 12:

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & -8 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} = R + S = \begin{bmatrix} 9 & 3,5 & 3,5 \\ 3,5 & 3 & -2 \\ 3,5 & -2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1,5 & -1,5 \\ -1,5 & 0 & -6 \\ 1,5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

4. VECTOR

Vector là một ma trận chỉ có một hàng hoặc một cột được ký hiệu bằng chữ cái thường

- Vector hàng:

$$\mathrm{a} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix}$$

Ví dụ 13:

$$\mathrm{a} = \begin{bmatrix} -2 & 5 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

- Vector cột:

$$\mathrm{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Ví dụ 14:

$$\mathrm{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}$$

5. MA TRẬN BẰNG NHAU

Ma trận bằng nhau là ma trận có cùng kích thước và các phần tử tương ứng bằng nhau

Ví dụ 15:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

Ma trận A = ma trận B khi và chỉ khi

$$a_{11} = 4 \qquad a_{12} = 0$$

$$a_{21} = 3 \qquad a_{22} = -1$$

6. CỘNG, TRỪ HAI MA TRẬN

Muốn cộng hoặc trừ 2 ma trận thì 2 ma trận phải cùng kích thước và cộng các phần tử tương ứng bằng nhau

Ví dụ 16: Cho 2 ma trận A và B như sau:

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} (-4+5) & (6-1) & (3+0) \\ (0+3) & (1+1) & (2+0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

7. CỘNG, TRỪ MA TRẬN VỚI MỘT SỐ

Muốn cộng hoặc trừ một ma trận với một hằng số thì ta nhân hằng số đó với ma trận đơn vị rồi thực hiện cộng, trừ hai ma trận bình thường

(Ma trận muốn cộng, trừ với một số phải là ma trận vuông)

Ví dụ 17: Cho ma trận A như sau:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A + 5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + 5\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$$

8. NHÂN MA TRẬN VỚI MỘT SỐ

Muốn nhân ma trận với 1 số thì nhân số đó với từng phần tử trong ma trận

Ví dụ 18: Cho 2 ma trận A và B như sau:

$$A = \begin{bmatrix} 2,7 & -1,8 \\ 0 & 0,9 \\ 9 & -4,5 \end{bmatrix} \rightarrow (-10).A = \begin{bmatrix} -27 & 18 \\ 0 & -9 \\ -90 & 45 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2,7 & -1,8 \\ 0 & 0,9 \\ 9 & -4,5 \end{bmatrix} \rightarrow 0.A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

9. NHÂN HAI MA TRẬN

Muốn nhân hai ma trận với nhau thì số cột ma trận thứ nhất phải bằng với số hàng ma trận thứ hai:

A	x	B	=	C
(m x n)	x	(n x p)	=	(m x p)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \end{bmatrix}$$

2 x 2 2 x 1 2 x 1

$$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}$$

$$c_{21} = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21}$$

c_{11} là hàng 1 của A nhân với cột 1 của B

c_{21} là hàng 2 của A nhân với cột 1 của B

9. NHÂN HAI MA TRẬN

Tính chất:

$$(k.A).B = k.(A.B) = A.(k.B)$$

$$(A.B).C = A.(B.C)$$

$$(A + B).C = A.C + B.C$$

$$C.(A + B) = C.A + C.B$$

Với: A, B, C là ma trận và k là hằng số

9. NHÂN HAI MA TRẬN

Ví dụ 19: Cho 2 ma trận A và B như sau:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$C = A.B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 30 \end{bmatrix}$$

$$c_{11} = 2.1 + 4.3 = 14$$

$$c_{21} = 6.1 + 8.3 = 30$$

9. NHÂN HAI MA TRẬN

Ví dụ 20: Cho 2 ma trận A và B như sau:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \\ -6 & -3 & 2 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 & 1 \\ 5 & 0 & 7 & 8 \\ 9 & -4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = A.B = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \\ -6 & -3 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 & 1 \\ 5 & 0 & 7 & 8 \\ 9 & -4 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & -2 & 43 & 42 \\ 26 & -16 & 14 & 6 \\ -9 & 4 & -37 & -28 \end{bmatrix}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 3

8-16 Cộng trừ, nhân ma trận, vector

Let

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 6 & 5 & 5 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 2 \\ 5 & 3 & 4 \\ -2 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 5 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 4 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 0 \\ -3.0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} -5 \\ -30 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

8. $2\mathbf{A} + 4\mathbf{B}$, $4\mathbf{B} + 2\mathbf{A}$, $0\mathbf{A} + \mathbf{B}$, $0.4\mathbf{B} - 4.2\mathbf{A}$

9. $3\mathbf{A}$, $0.5\mathbf{B}$, $3\mathbf{A} + 0.5\mathbf{B}$, $3\mathbf{A} + 0.5\mathbf{B} + \mathbf{C}$

10. $(4 \cdot 3)\mathbf{A}$, $4(3\mathbf{A})$, $14\mathbf{B} - 3\mathbf{B}$, $11\mathbf{B}$

11. $8\mathbf{C} + 10\mathbf{D}$, $2(5\mathbf{D} + 4\mathbf{C})$, $0.6\mathbf{C} - 0.6\mathbf{D}$, $0.6(\mathbf{C} - \mathbf{D})$

12. $(\mathbf{C} + \mathbf{D}) + \mathbf{E}$, $(\mathbf{D} + \mathbf{E}) + \mathbf{C}$, $0(\mathbf{C} - \mathbf{E}) + 4\mathbf{D}$, $\mathbf{A} - 0\mathbf{C}$

13. $(2 \cdot 7)\mathbf{C}$, $2(7\mathbf{C})$, $-\mathbf{D} + 0\mathbf{E}$, $\mathbf{E} - \mathbf{D} + \mathbf{C} + \mathbf{u}$

14. $(5\mathbf{u} + 5\mathbf{v}) - \frac{1}{2}\mathbf{w}$, $-20(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + 2\mathbf{w}$, $\mathbf{E} - (\mathbf{u} + \mathbf{v})$, $10(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$

15. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) - \mathbf{w}$, $\mathbf{u} + (\mathbf{v} - \mathbf{w})$, $\mathbf{C} + 0\mathbf{w}$, $0\mathbf{E} + \mathbf{u} - \mathbf{v}$

16. $15\mathbf{v} - 3\mathbf{w} - 0\mathbf{u}$, $-3\mathbf{w} + 15\mathbf{v}$, $\mathbf{D} - \mathbf{u} + 3\mathbf{C}$, $8.5\mathbf{w} - 11.1\mathbf{u} + 0.4\mathbf{v}$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 3

11-20 Cộng, nhân chuyển vị các ma trận, vector

11–20 MULTIPLICATION, ADDITION, AND TRANSPOSITION OF MATRICES AND VECTORS

Let

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a} = [1 \quad -2 \quad 0], \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Showing all intermediate results, calculate the following expressions or give reasons why they are undefined:

11. $\mathbf{AB}$, $\mathbf{AB}^T$, $\mathbf{BA}$, $\mathbf{B}^T\mathbf{A}$

12. $\mathbf{AA}^T$, $\mathbf{A}^2$, $\mathbf{BB}^T$, $\mathbf{B}^2$

13. $\mathbf{CC}^T$, $\mathbf{BC}$, $\mathbf{CB}$, $\mathbf{C}^T\mathbf{B}$

14. $3\mathbf{A} - 2\mathbf{B}$, $(3\mathbf{A} - 2\mathbf{B})^T$, $3\mathbf{A}^T - 2\mathbf{B}^T$, $(3\mathbf{A} - 2\mathbf{B})^T\mathbf{a}^T$

15. $\mathbf{Aa}$, $\mathbf{Aa}^T$, $(\mathbf{Ab})^T$, $\mathbf{b}^T\mathbf{A}^T$

16. $\mathbf{BC}$, $\mathbf{BC}^T$, $\mathbf{Bb}$, $\mathbf{b}^T\mathbf{B}$

17. $\mathbf{ABC}$, $\mathbf{ABa}$, $\mathbf{ABb}$, $\mathbf{Ca}^T$

18. $\mathbf{ab}$, $\mathbf{ba}$, $\mathbf{aA}$, $\mathbf{Bb}$

19. $1.5\mathbf{a} + 3.0\mathbf{b}$, $1.5\mathbf{a}^T + 3.0\mathbf{b}$, $(\mathbf{A} - \mathbf{B})\mathbf{b}$, $\mathbf{Ab} - \mathbf{Bb}$

20. $\mathbf{b}^T\mathbf{Ab}$, $\mathbf{aBa}^T$, $\mathbf{aCC}^T$, $\mathbf{C}^T\mathbf{ba}$

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

Cho ma trận vuông bậc 2 như sau:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Quy tắc dấu:

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

Định thức ma trận:

Lấy ra cột 1 của ma trận A(Các dấu (+) (-) xen kẽ) (Ta có thể lấy cột 2 hay hàng 1 hoặc hàng 2 đều được)

$$D = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = +a_{11}\left|a_{22}\right| - a_{21}\left|a_{12}\right| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

$$D = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = +a_{11}\left|a_{22}\right| - a_{21}\left|a_{12}\right| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

$$+a_{11}\left|a_{22}\right|$$

Dấu theo quy tắc

Định thức còn lại của A sau khi bỏ hàng 1, cột 1 (tương ứng a_{11})

$$-a_{21}\left|a_{12}\right|$$

Định thức còn lại của A sau khi bỏ hàng 2, cột 1 (tương ứng a_{21})

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

Ví dụ 21: Tính định thức của ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$D = \det A = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = +5.4 - 2.3 = 14$$

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

Định thức của một ma trận vuông cấp 3 như sau:

$$D = \det A = \begin{array}{c} (+) \\ (-) \\ (+) \end{array} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Định thức còn lại của A sau khi bỏ hàng 3, cột 1 (tương ứng a_{31})

$$= +a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{32}a_{13}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{22}a_{13})$$

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

Ví dụ 22: Tính định thức của ma trận A sau:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det A = +2\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} + 6\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\det A = 2.(4.1 - 7.5) - 1.2 + 6.10 = -62 - 2 + 60 = -4$$

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

Ví dụ 23: Định thức của ma trận vuông bậc 4:

$$D = \det A = \begin{array}{c} (+) \\ (-) \\ (+) \\ (-) \end{array} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{vmatrix}$$

$$= +a\begin{vmatrix} f & g & h \\ j & k & l \\ n & o & p \end{vmatrix} - e\begin{vmatrix} b & c & d \\ j & k & l \\ n & o & p \end{vmatrix} + i\begin{vmatrix} b & c & d \\ f & g & h \\ n & o & p \end{vmatrix} - m\begin{vmatrix} b & c & d \\ f & g & h \\ j & k & l \end{vmatrix}$$

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

Tiếp tục tính từng cái định thức cấp 3, sau đó tính tiếp định thức cấp 2, cuối cùng sẽ ra được kết quả của định thức

$$= +a\left(+f\begin{vmatrix} k & l \\ o & p \end{vmatrix} - j\begin{vmatrix} g & h \\ o & p \end{vmatrix} + n\begin{vmatrix} g & h \\ k & l \end{vmatrix}\right) - e\left(+b\begin{vmatrix} k & l \\ o & p \end{vmatrix} - j\begin{vmatrix} c & d \\ o & p \end{vmatrix} + n\begin{vmatrix} c & d \\ k & l \end{vmatrix}\right)$$

$$+i\left(+b\begin{vmatrix} g & h \\ o & p \end{vmatrix} - f\begin{vmatrix} c & d \\ o & p \end{vmatrix} + n\begin{vmatrix} c & d \\ g & h \end{vmatrix}\right) - m\left(+b\begin{vmatrix} g & h \\ k & l \end{vmatrix} - f\begin{vmatrix} c & d \\ k & l \end{vmatrix} + j\begin{vmatrix} c & d \\ g & h \end{vmatrix}\right)$$

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

Cách 2: Sử dụng quy tắc Sarrus tính định thức ma trận: (chỉ áp dụng ma trận 3 x 3)

Cho ma trận A như sau:

Ta viết lại 2 cột 1, 2 ma trận A qua bên phải từ đó định thức của ma trận A bằng tổng các đường chéo chính trừ cho tổng các đường chéo phụ (Có thể viết lại 2 hàng 1, 2 ở phía dưới rồi áp dụng tương tự)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \qquad \begin{array}{ccc|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{array}$$

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

Cách 2: Sử dụng quy tắc Sarrus tính định thức ma trận:

Làm lại ví dụ 22:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{array}{ccc|cc} 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 5 & 1 & 4 \\ 6 & 7 & 1 & 6 & 7 \end{array}$$

$$\det A = 2.4.1 + 2.5.6 + 0.1.7 - 6.4.0 - 7.5.2 - 1.1.2 = -4$$

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

Các tính chất của định thức:

- Thay đổi vị trí giữa 2 hàng hoặc 2 cột thì định thức sẽ đổi dấu

Ví dụ 25: Cho ma trận A như sau:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \det A = 14$$

Ta đổi vị trí hàng 1 và hàng 2 ta được:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \det A = -14$$

Ta đổi vị trí cột 1 và cột 2 ta được:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \det A = -14$$

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

Các tính chất của định thức:

- Ma trận chuyển vị của ma trận A có cùng định thức với ma trận A

Ví dụ 26: Cho ma trận A như sau:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \det A = 14$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \det A = 14$$

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

Các tính chất của định thức:

- Nếu một hàng hoặc một cột bất kỳ có tất cả giá trị bằng 0 thì định thức bằng 0

Ví dụ 27: Cho ma trận A và B như sau:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \det A = 0 \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \det B = 0$$

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

Các tính chất của định thức:

- Nếu một hàng tương ứng tỉ lệ với một hàng khác hoặc một cột tương ứng tỉ lệ với một cột khác thì định thức bằng 0

Ví dụ 28: Cho ma trận A như sau:

Ma trận A có hàng thứ 2 tỉ lệ với hàng thứ 1 nên định thức ma trận A bằng 0

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \det A = 1.4 - 2.2 = 0$$

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

Các tính chất của định thức:

- Nhân một hằng số c vào một hàng thì định thức mới = định thức ma trận đó nhân với c

Ví dụ 29: Cho ma trận A như sau. Ta nhân 3 vô hàng 1 của ma trận A

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \det A = 10 \qquad A = \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \det A = 9.4 - 3.2 = 30$$

Từ đó khi nhân hằng số c vào tất cả phần tử trong ma trận thì định thức cA bằng định thức ma trận A nhân với c bình phương

$$3A = \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 6 & 12 \end{bmatrix} \rightarrow \det(3A) = 9.12 - 3.6 = 90$$

10. ĐỊNH THỨC MA TRẬN (DETERMIANT MATRIX)

Các tính chất của định thức:

- Cộng một bội k của một hàng vào một hàng khác (hay bội k của một cột vào một cột khác) thì được một định thức mới bằng định thức cũ.

Ví dụ 30: Cho ma trận A như sau. Ta cộng 2 nhân với hàng 1 vào hàng 2 từ đó định thức ma trận B bằng định thức ma trận A

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \det A = 10$$

$$\rightarrow B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2+2\times 3 & 4+2\times 1 \end{bmatrix} \rightarrow B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 8 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \det B = 10$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 3

1-9 Tính định thức ma trận

1.
$$\begin{vmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ \sin\beta & \cos\beta \end{vmatrix}$$

2.
$$\begin{vmatrix} 0,4 & 4,9 \\ 1,5 & -1,3 \end{vmatrix}$$

3.
$$\begin{vmatrix} \cos n\theta & \sin n\theta \\ -\sin n\theta & \cos n\theta \end{vmatrix}$$

4.
$$\begin{vmatrix} \cosh t & \sinh t \\ \sinh t & \cosh t \end{vmatrix}$$

5.
$$\begin{vmatrix} \tan x & -1 \\ 1 & \tan x \end{vmatrix}$$

6.
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

7.
$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

8.
$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

9.
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 3

10-18 Tính định thức ma trận

10. $\begin{vmatrix} 4 & -1 & 8 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$

11. $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$

12. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}$

13. $\begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 6 & -2 & -4 \\ -7 & 9 & -2 \end{vmatrix}$

14. $\begin{vmatrix} -4 & 5 & -2 \\ -5 & -7 & -3 \\ 6 & -9 & 4 \end{vmatrix}$

15. $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$

16. $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

17. $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 7 & 2 \\ 1 & 10 & 16 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 3 \end{vmatrix}$

18. $\begin{vmatrix} 0 & 4 & -1 & 5 \\ -4 & 0 & 3 & -2 \\ 1 & -3 & 0 & 1 \\ -5 & 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 3

19-26 Tính định thức ma trận

19. $\begin{vmatrix} 4 & 7 & 0 & 0 \\ 2 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{vmatrix}$

20. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 16 \end{vmatrix}$

21. $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{vmatrix}$

22. $\begin{vmatrix} 7 & 4 & 2 & 0 \\ 6 & 3 & -1 & 2 \\ 4 & 6 & 2 & 5 \\ 8 & 2 & -7 & 1 \end{vmatrix}$

23. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 4 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -1 \\ -5 & 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$

24. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & -2 & -3 \\ 3 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

25. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$

26. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix}$

11. QUY TẮC CRAMER (CRAMER RULE)

Hệ phương trình tuyến tính gồm n phương trình và n biến

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n$$

Có định thức ma trận các hệ số D = det A ≠ 0, hệ phương trình có kết quả bởi:

$$x_1 = \frac{D_1}{D},\ x_2 = \frac{D_2}{D}, \ldots, x_n = \frac{D_n}{D}$$

11. QUY TẮC CRAMER (CRAMER RULE)

Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính bậc 2:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

Bước 1: Tìm định thức ma trận hệ số (Bên trái dấu bằng)

$$D = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = +a_{11}\left|a_{22}\right| - a_{21}\left|a_{12}\right| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

11. QUY TẮC CRAMER (CRAMER RULE)

Bước 2: Tìm định thức D_1(Định thức của A khi thay thế cột 1 bằng cột kết quả(bên phải dấu bằng)

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = +b_{11}\left|a_{22}\right| - b_2\left|a_{12}\right| = b_{11}a_{22} - b_2a_{12}$$

Bước 3: Tìm định thức D_2(Định thức của A khi thay thế cột 2 bằng cột kết quả(bên phải dấu bằng)

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = +a_{11}\left|b_2\right| - a_{21}\left|b_1\right| = a_{11}b_2 - a_{21}b_1$$

11. QUY TẮC CRAMER (CRAMER RULE)

Bước 4: Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính bậc 2

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{b_1.a_{22} - b_2.a_{12}}{a_{11}.a_{22} - a_{21}.a_{12}}$$

$$x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{b_2.a_{11} - b_1.a_{21}}{a_{11}.a_{22} - a_{21}.a_{12}}$$

11. QUY TẮC CRAMER (CRAMER RULE)

Ví dụ 31: Giải hệ phương trình sau sử dụng quy tắc Cramer:

$$\begin{cases} 4x - 3y = 10 \\ 2x + 5y = 18 \end{cases}$$

Bước 1: Tìm định thức ma trận hệ số

$$D = \det A = \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 26$$

11. QUY TẮC CRAMER (CRAMER RULE)

Bước 2: Tìm định thức D_1(Định thức của A khi thay thế cột 1 bằng cột kết quả(bên phải dấu bằng)

$$D_1 = \begin{vmatrix} 10 & -3 \\ 18 & 5 \end{vmatrix} = 104$$

Bước 3: Tìm định thức D_2(Định thức của A khi thay thế cột 2 bằng cột kết quả(bên phải dấu bằng)

$$D_2 = \begin{vmatrix} 4 & 10 \\ 2 & 18 \end{vmatrix} = 52$$

11. QUY TẮC CRAMER (CRAMER RULE)

Bước 4: Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính bậc 2

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{104}{26} = 4 \qquad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{52}{26} = 2$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases}$$

11. QUY TẮC CRAMER (CRAMER RULE)

Ví dụ 32: Tìm dòng điện các nhánh trong hệ phương trình sau sử dụng quy tắc Cramer:

$$\begin{cases} i_1 - i_2 + 2i_3 = 4 \\ 2i_1 - i_2 + 3i_3 = -8 \\ 3i_1 + 3i_2 + i_3 = 12 \end{cases}$$

Bước 1: Tìm định thức ma trận hệ số

$$D = \det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 2.\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 1$$

11. QUY TẮC CRAMER (CRAMER RULE)

Bước 2: Tìm định thức D_1(Định thức của A khi thay thế cột 1 bằng cột kết quả(bên phải dấu bằng)

$$D_1 = \begin{vmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -8 & -1 & 3 \\ 12 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 4\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 8\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 12\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -108$$

11. QUY TẮC CRAMER (CRAMER RULE)

Bước 3: Tìm định thức D_2(Định thức của A khi thay thế cột 2 bằng cột kết quả(bên phải dấu bằng)

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & -8 & 3 \\ 3 & 12 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & 3 \\ 12 & 1 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 12 & 1 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -8 & 3 \end{vmatrix} = 80$$

11. QUY TẮC CRAMER (CRAMER RULE)

Bước 4: Tìm định thức D_3(Định thức của A khi thay thế cột 3 bằng cột kết quả(bên phải dấu bằng)

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & -8 \\ 3 & 3 & 12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -8 \\ 3 & 12 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 12 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -1 & -8 \end{vmatrix} = 96$$

11. QUY TẮC CRAMER (CRAMER RULE)

Bước 5: Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính bậc 3

$$i_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{-108}{1} = -108A \qquad i_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{80}{1} = 80A$$

$$i_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{96}{1} = 96A$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 3

1-12 Tìm nghiệm bằng quy tắc Cramer

1. $\begin{cases} 2x+5y=1 \\ 4x+5y=-5 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x+2y=4 \\ 2x+y=3 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 3x+4y=2 \\ 4x+5y=3 \end{cases}$

4. $\begin{cases} -3x+2y=1 \\ 2x+4y=-6 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 3x+4y=3 \\ 4x+5y=2 \end{cases}$

6. $\begin{cases} -3x+2y=-6 \\ 2x+4y=1 \end{cases}$

7. $\begin{cases} x+3y=9 \\ 2x+2y=-10 \end{cases}$

8. $\begin{cases} 1,2x-0,8y=2 \\ -1,5x+0,25y=-4 \end{cases}$

9. $\begin{cases} -6x+8y=12 \\ 2x-4y=6 \end{cases}$

10. $\begin{cases} 3x-5y=15,5 \\ 6x+16y=5 \end{cases}$

11. $\begin{cases} 2x-4y=-24 \\ 5x+2y=0 \end{cases}$

12. $\begin{cases} x-2y=5 \\ 3x+4y=1 \end{cases}$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 3

13-18 Tìm nghiệm bằng quy tắc Cramer

13.
$$\begin{cases} 2x-2y-z=-1 \\ y+z=1 \\ -x+y+z=-1 \end{cases}$$

14.
$$\begin{cases} x-y+z=1 \\ 2x+y+z=2 \\ 3x+y+2z=0 \end{cases}$$

15.
$$\begin{cases} 2x-y-z=4 \\ 3x+4y-2z=11 \\ 3x-2y+4z=11 \end{cases}$$

16.
$$\begin{cases} 3x+2y+z=5 \\ 2x+3y+z=1 \\ 2x+y+3z=11 \end{cases}$$

17.
$$\begin{cases} x+y+z=1 \\ x+2y+3z=-1 \\ x+4y+9z=-9 \end{cases}$$

18.
$$\begin{cases} x-y+2z=3 \\ 2x-y+3z=1 \\ 3x+3y+z=4 \end{cases}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 3

19-24 Tìm nghiệm bằng quy tắc Cramer

19.
$$\begin{cases} x+y-z=6 \\ x+2y-2z=10 \\ 2x-y+2z=16 \end{cases}$$

20.
$$\begin{cases} 3y-4z=16 \\ 2x-5y+7z=-27 \\ -x-9z=9 \end{cases}$$

21.
$$\begin{cases} 3x-2y+z=13 \\ -2x+y+4z=11 \\ x+4y-5z=-31 \end{cases}$$

22.
$$\begin{cases} -4w+x+y=-10 \\ w-4x+z=1 \\ w-4y+z=-7 \\ x+y-4z=10 \end{cases}$$

23.
$$\begin{cases} x-3y+4z=-5 \\ w-2y+3z=-4 \\ 3w+2x-5z=12 \\ 4w+3x-5y=5 \end{cases}$$

24.
$$\begin{cases} w-x+y-z=2 \\ w-y+2z=0 \\ -w+2x-2y+7z=-7 \\ 2w-x-y=3 \end{cases}$$